KHAOULA TRABELSI

Étudiante en Master Recherche en Automatique, Robotique & Traitement de l'information

Boumhal, Ben Arous, Tunisie | +216 56 925 548 | khaoula.trabelsi@enicar.ucar.tn
Portfolio

Profil

Étudiante en Master Recherche en Automatique, Robotique et Traitement de l'information, avec un parcours multidisciplinaire en robotique, automatique, intelligence artificielle, traitement du signal et systèmes embarqués. Expérience en cinématique et simulation robotique, apprentissage automatique et profond, acquisition de données IoT, développement logiciel embarqué et simulation de systèmes. Intérêt pour les projets de recherche liés à **l'intelligence artificielle appliquée à la robotique, au contrôle intelligent, aux systèmes autonomes, à la manipulation robotique et à la vision par ordinateur**.

Formation

École Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage) **2025 – Présent**
Master de Recherche en Automatique, Robotique et Traitement de l'information — Charguia, Tunisie

Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication (ISTIC) **2021 – 2024**
Licence en Électronique, Électrotechnique et Automatique
Spécialisation : Automatique et Informatique Industrielle — Borj Cedria, Tunisie

Lycée Cité El Salem **2017 – 2021**
Baccalauréat en Mathématiques — Boumhal, Ben Arous

Intérêts de recherche

Robotique : Cinématique robotique, manipulation robotique, systèmes autonomes
Intelligence artificielle : Apprentissage automatique, apprentissage profond, vision par ordinateur
Automatique et contrôle : Automatique, contrôle intelligent, modélisation robotique
Traitement de l'information : Traitement du signal, traitement d'images, communications sans fil

Expériences professionnelles

Stage PFE **Janvier 2024 – Mai 2024**
TIS Circuits, Ben Arous, Tunisie

— Conception et développement d'une carte complète d'acquisition de données IoT pour des applications de mesure et d'étalonnage.
— Développement d'une plateforme de métrologie sous **Python/Tkinter** pour la visualisation et l'analyse des données d'étalonnage.
— Automatisation des procédures d'étalonnage et génération de rapports de mesure détaillés.
— Travail sur l'acquisition de données et les protocoles de communication.

Stage PFA **Juillet 2023 – Septembre 2023**
Sagemcom Software & Technology, Megrine, Tunisie

— Réécriture d'outils logiciels de test de Shell vers Python.
— Conception de l'architecture logicielle des nouveaux outils de test.
— Réalisation de tests et de validations sur des cartes électroniques.
— Travail dans un environnement Linux embarqué et avec des outils basés sur TFTP.

Compétences techniques

Robotique & Automatique : Cinématique robotique, modélisation DH, transformations homogènes, analyse de la Jacobienne, MATLAB, Simulink
Intelligence artificielle : Machine Learning, Scikit-learn, KNN, SVM, régression logistique, Deep Learning, CNN, TensorFlow, Keras, classification d'images
Traitement du signal & Communications : FFT, OFDM, analyse BER/SNR, codes LDPC/Turbo, réduction du PAPR, Wi-Fi 6/7, 5G
Programmation : Python, C++, VHDL, JavaScript, HTML/CSS
Logiciels & Développement : Git, ReactJS, Node.js, MongoDB, Tkinter
Systèmes embarqués & IoT : Microcontrôleurs, acquisition de données IoT, protocoles de communication, Linux embarqué
Simulation & Conception : LTspice, CST Studio Suite, FDTD, Altium Designer, SPICE

Projets académiques sélectionnés

Modélisation géométrique de manipulateurs robotiques **2025**
Projet de Master – ENICarthage

— Établissement des repères et détermination des paramètres de Denavit–Hartenberg à partir de structures cinématiques robotiques.
— Déduction des matrices de transformation homogène et du modèle cinématique direct complet.
— Implémentation de la modélisation numérique et simulation 3D sous MATLAB.
— Analyse de la matrice Jacobienne pour l'étude des vitesses et des singularités.

Classification d'images avec Machine Learning et Deep Learning **2025**

Projet académique

— Préparation et analyse d'un jeu de données d'images pour l'apprentissage supervisé.
— Implémentation et comparaison des modèles KNN, régression logistique et SVM avec Scikit-learn.
— Développement d'un modèle de classification d'images basé sur un réseau de neurones convolutif (CNN) avec TensorFlow/Keras.
— Comparaison des performances des modèles et analyse du surapprentissage et de la généralisation.

Implémentation et optimisation d'un système OFDM **2025**

Projet académique

— Implémentation et analyse d'une chaîne de communication OFDM complète sous MATLAB/Simulink.
— Étude du codage LDPC/Turbo, de la réduction du PAPR et des performances BER/SNR.
— Analyse de l'impact des paramètres du système sur les performances de communication.

Analyse des perturbations EMI d'un convertisseur Buck **2025**

Projet de Master – ENICarthage

— Modélisation d'un convertisseur Buck intégrant des éléments parasites sous SPICE.
— Analyse paramétrique de la tension d'entrée, de la fréquence de commutation et du courant de charge.
— Extraction automatique des spectres FFT des perturbations en mode différentiel et en mode commun.
— Développement d'une interface graphique Python pour la visualisation et l'analyse des résultats.

Conception d'un filtre passe-bande double bande et double mode

CST Studio Suite – Projet académique

— Simulation d'un résonateur à boucle ouverte (OLR) avec stub sous CST.
— Conception de la géométrie et validation des résultats de simulation par comparaison avec des données publiées dans un article scientifique.

Langues

Arabe | **Français** | **Anglais**

Qualités

Esprit analytique, recherche, résolution de problèmes, adaptabilité, travail en équipe, autonomie, rigueur, curiosité scientifique